TC-11 — Error Handling

Tujuan: Memastikan rute 404, halaman slug tak dikenal, dan Error Boundary menampilkan UI error yang jelas dan dapat pulih.

Prasyarat: `npm run dev`. Untuk TC-ERR-006 diperlukan simulasi error sementara (lihat langkahnya).

Referensi: PRD §3.12; `src/App.tsx` (ErrorBoundary, NotFound), `vercel.json`

ID	Deskripsi	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Jenis
TC-ERR-001	Halaman 404 untuk rute tak dikenal	1. Buka `http://localhost:5173/tidak-ada-sini` 2. Amati halaman	Tampil angka **404**, judul "page not found", deskripsi, dan tombol **Go Home** (App.tsx:109)	Negative
TC-ERR-002	Halaman 404 tidak diindeks mesin pencari	1. Buka halaman 404 2. Inspeksi `<head>` — cari `meta robots`	`robots: noindex` diset pada halaman 404 (App.tsx:111)	Edge
TC-ERR-003	Pesan 404 tersedia dalam dua bahasa	1. Dalam bahasa **EN**, buka rute 404, catat teks 2. Toggle ke **ID**, muat ulang rute yang sama	Judul, deskripsi, dan tombol berpindah bahasa sesuai preferensi (PRD §3.12)	Edge
TC-ERR-004	Tombol Go Home berfungsi	1. Dari halaman 404, klik **Go Home**	Navigasi ke `/` dan homepage ter-render normal	Positive
TC-ERR-005	Slug tak dikenal bukan crash	1. Buka `/projects/salah` dan `/blog/salah` 2. Periksa konsol browser	Keduanya menampilkan UI "tidak ditemukan" kontekstual (bukan Error Boundary, bukan blank screen), tanpa error konsol	Negative
TC-ERR-006	Error Boundary menampilkan ErrorFallback	1. Sementara: tambahkan `throw new Error("QA test")` di render komponen halaman (mis. di `src/routes/index.tsx`) 2. Muat ulang halaman 3. **Batalkan perubahan** setelah hasil diamankan	Tampil ErrorFallback: judul error, deskripsi, tombol **Try again** (reload) dan **Go home**; error tercatat di konsol (AppErrorBoundary, App.tsx:18)	Edge
TC-ERR-007	Tombol reload di Error Boundary memulihkan aplikasi	1. Dalam kondisi ErrorFallback (langkah TC-ERR-006) 2. Klik tombol **Try again**	Halaman melakukan `window.location.reload()` dan kembali normal setelah penyebab error dihapus	Positive
TC-ERR-008	Tidak ada error konsol pada alur normal	1. Telusuri seluruh rute utama (`/`, `/about`, `/projects`, `/blog`, `/gallery`, `/certifications`, `/contact`) 2. Periksa tab Console	Tidak ada `error` atau `warning` konsol (PRD §2 Reliability)	Negative
TC-ERR-009	Deep link 404 di production tetap masuk SPA	1. Pada deployment Vercel (atau `npm run preview`), buka `https://<domain>/halaman-tidak-ada` langsung	Server mengarahkan ke `index.html` (rewrite via vercel.json), lalu SPA menampilkan halaman 404 — bukan halaman 404 bawaan server yang polos	Positive